

学院_____姓名_____学号_____任课老师_____考场教室_____准考证号/座位号_____

……………密……………封……………线……………以……………内……………答……………题……………无……………效……………

电子科技大学 2011 -2012 学年第 2 学期期 末 考试 . 卷

课程名称: 数据库原理及应用 考试形式: 闭卷 考试日期: 2012 年 月 日 考试时长: 120 分钟

课程成绩构成: 平时 10 % , 期中 10 % , 实验 20 % , 期末 60 %

本试卷试题由 5 部分构成, 共 6 页。

题号	一	二	三	四	五						合计
得分											

得 分

一、填空题 (共 15 分, 每空 1 分)

1. 数据库设计分为以下六个设计阶段: 需求分析阶段、_____、_____、数据库物理设计阶段、数据库实施阶段、数据库运行和维护阶段。
2. 已知关系 $R(A, B, C, D, E)$ 及其上的函数相关性集合, $F=\{A \rightarrow B, C \rightarrow D, D \rightarrow E\}$, 该关系的候选关键字是 _____。
3. 如果关系模式 R 上有函数依赖 $AB \rightarrow C$ 和 $A \rightarrow C$, 则 R 中存在 _____ 依赖。
4. 数据库系统的三级模式结构是指数据库系统是由 _____、模式 和 _____ 三级构成。
5. 关系的完整性包括 _____、_____ 和用户自定义完整性。
6. 常见的三种数据模型是 _____、_____ 和 网状数据模型。
7. 事务的 ACID 四个特性是指 _____、一致性、_____ 和持久性。
8. 关系代数中专门的关系运算包括: _____、投影、连接和 _____。
9. 关系是一种数学结构, 被定义为一个 _____ 的子集。

得 分

二、选择题 (共 20 分, 共 10 小题, 每小题 2 分。在每小题的四个备选答案中, 选出一个正确答案, 并将正确答案的序号填在题干的括号内。)

学院_____姓名_____学号_____任课老师_____考场教室_____选课号/座位号_____

.....密.....封.....线.....以.....内.....答.....题.....无.....效.....

1. 下列对关系的叙述中, 哪一个是不正确的 ()。
A. 关系中的每一个属性是不可分解的。 B. 在关系中, 元组的顺序是无关紧要的。
C. 任意的一个二维表都是一个关系。 D. 每一个关系仅有一种记录类型。
2. 如果关系 R 中有 4 个属性和 3 个元组, 关系 S 中有 3 个属性和 5 个元组, 则 $R \times S$ 的属性个数和元组个数分别是 ()
A. 7 和 8 B. 7 和 15 C. 12 和 8 D. 12 和 15
3. 在数据库中, 外模式/模式映象体现了数据的 ()。
A. 物理独立性 B. 硬件独立性
C. 逻辑独立性 D. 设备独立性
4. 把实体—联系模型转换为关系模型时, 实体之间多对多联系在关系模型中是通过 ()。
A. 建立新的属性来实现 B. 建立新的关键字来实现
C. 建立新的关系来实现 D. 建立新的实体来实现
5. 任何一个满足 2NF 但不满足 3NF 的关系模式都不存在 ()
A. 主属性对候选键的部分依赖 B. 非主属性对候选键的部分依赖
C. 主属性对候选键的传递依赖 D. 非主属性对候选键的传递依赖
6. 下列叙述中正确的是 ()。
A. 遵守两阶段锁协议的并发事务一定是可串行化的。
B. 遵守两阶段锁协议的并发事务一定不会发生死锁。
C. 遵守两阶段锁协议的并发事务一定不会发生级联回滚。
D. 遵守两阶段锁协议的并发事务的所有锁一定要到事务提交之后才解锁。
7. 关系 R1 和 R2, 经过关系运算得到结果是 S, 则 S 是 ()。
A. 一个关系 B. 一个表单
C. 一个数据库 D. 一个数组
8. 使用 SQL 语句进行分组检索时, 为了去掉不满足条件的分组, 应当 ()。
A. 使用 WHERE 子句
B. 在 GROUP 后面使用 HAVING 子句
C. 先使用 WHERE 子句, 再使用 HAVING 子句
D. 先使用 HAVING 子句, 再使用 WHERE 子句
9. 不属于数据库逻辑结构设计任务 ()
A. 规范化 B. 模式分解
C. 模式合并 D. 创建视图
10. 有关概念结构设计, 下列说法正确的是 ()

学院_____姓名_____学号_____任课老师_____考场教室_____座号_____

.....密.....封.....线.....以.....内.....答.....题.....无.....效.....

- A. 概念结构设计是应用程序模块设计的基础
- B. 概念结构设计只应用到数据字典
- C. 概念结构与具体 DBMS 无关
- D. 概念结构设计就是确定关系模式

得分

三、判断题（共 10 分，共 10 小题，每小题 1 分。对于正确的描述，在题后划“√”，错误的划“×”，不作标记不给分。）

1. 两阶段锁理论的规则允许锁在事务提交前被释放，只要释放后不再申请新的锁。（ ）
2. 建立索引是加快查询速度的有效手段，所以，关系上定义的索引数越多越好。（ ）
3. 用二维表来表示实体及实体之间联系的数据模型称为实体-联系模型。（ ）
4. 在定义表间关系时，应设立一些准则，这些准则将有助于维护数据的完整性。参照完整性就是在输入、删除或更新记录时，为维持表之间已经定义的关系而必须遵循的规则。（ ）
5. 当进行多表查询时，既可以在 JOIN 中建立连接条件，也可以在 WHERE 中建立连接条件。（ ）
6. 存储过程的返回值不能被直接引用。自定义函数的返回值可以被直接引用。（ ）
7. ODBC 和 JDBC 都是微软公司提供的一组对数据库访问的标准 API（应用程序编程接口）。（ ）
8. 并发控制是指对多用户的并发更新操作加以控制、协调,以保证数据的正确。（ ）
9. 在符合 3NF 的关系模式中，每个非主属性既不部分依赖也不传递依赖于关系的任何键。（ ）
10. 如果关系中的所有属性都是主属性，则该关系一定达到 2NF 的要求。（ ）

得分

四、简答题（共 15 分）

1. 有如下 4 个调度序列 S1、S2、S3、S4，请完成下列填空。（6 分）

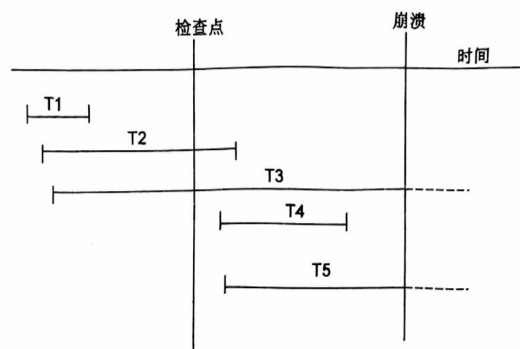
S1		S2		S3		S4	
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8
R(A)		R(A)		R(A)		R(A)	
A:=A+10	R(A)	A:=A+10		A:=A+10		R(B)	
W(A)		W(A)			R(B)	B:=B+2	
	A=A*5		R(A)		B:=B+1		R(A)
	W(A)		B:=A+5	W(A)	W(B)		A:=A*2
....			W(B)	COMMIT	COMMIT	R(A)	W(A)
		ROLLBACK	COMMIT			W(B)	
							

学院_____姓名_____学号_____任课老师_____考场教室_____选课号/座位号_____

.....密.....封.....线.....以.....内.....答.....题.....无.....效.....

- (1) 读脏数据的调度为: _____
- (2) 丢失更新的调度为: _____
- (3) 不可重复读的调度为: _____

2. 在下图中, 当系统出现崩溃后, 需要利用日志对其恢复到一致状态; 请完成下列填空。(4 分)



- (1) 需要利用前像 BI 日志信息恢复的事务有 _____
- (2) 需要利用后像 AI 日志信息恢复的事务有 _____
3. SQL 语言定义的权限可分为访问数据的权限和定义数据库模式的权限, 在用户权限 SELECT、INSERT、DROP、ALTER、DELETE、CREATE、UPDATE、INDEX 中。(5 分)
- (1) 属于访问数据的权限有: _____
- (2) 属于定义数据库模式的权限有: _____

得 分	五、综合题 (共 40 分)

在工厂产品生产及库存管理系统中, 其数据满足如下语义: 一个产品有多个零件组成, 一个零件可用在不同产品上; 一种材料可以生产多个零件, 而一个零件只消耗一种材料; 一种产品只能存放在一个仓库中, 而一个仓库可以存放多种产品。产品的属性 (产品号, 产品名, 规格, 单价); 零件的属性 (零件号, 规格); 材料的属性 (材料编号, 材料名, 单价); 仓库的属性 (仓库号, 地点, 面积)。零件和产品的组成联系具有属性 (零件数); 零件和材料的消耗联系具有属性 (耗用量); 产品与仓库的产品库存联

学院_____姓名_____学号_____任课老师_____考场教室_____选课号/座位号_____

.....密.....封.....线.....以.....内.....答.....愿.....无.....效.....

系具有属性（库存量）。

1. 画出工厂产品生产及库存管理系统的 ER 图。(10 分)

2. 将上述 ER 图转化关系模式。(10 分)

3. 写出创建计算每个零件的材料成本的视图（简称零件成本），要求视图中有（零件号，零件规格；材料成本）等信息。注意：材料成本是指单个零件的材料成本。(5 分)

学院_____姓名_____学号_____任课老师_____考场教室_____选课号/座位号_____

……………密……………封……………线……………以……………内……………答……………题……………无……………效……………

4. 假设已经创建了上述零件成本视图，并且创建了产品表（产品号，产品名，规格，单价），组成表（产品号，零件号，零件数）；同时假定近似认为每种产品的单价与材料成本的差为产品利润，完成下列 SQL 语句，以查询每件产品利润大于 1000 元的产品信息。（5 分）

Select P. 产品号, P. 产品名, P. 规格, P. 单价-SUM(B. 零件数*C. 材料成本)

From 产品表 as P, 组成表 B, 零件成本 C

Where P. 产品号=B. 产品号 and _____

Group by _____

Having _____

5. 假设在第 4 小题中的产品表、组成表、零件成本视图都由 DBA 创建，DBA 需要为 user1 授予什么权限， user1 才能成功执行第 4 小题的查询，请写出授权语句。（5 分）

6. 假设有人设计了关系模式产品表（产品号，产品名，产品规格，零件号，零件规格，材料编号，材料名，材料单价），请判定是否为 3NF，如果不是则将转化为 3NF 范式（5 分）